论文各部分的核心内容与作用

Methods 清理与信噪比计算更新稿｜ 2026 年 11 月 7 日

执行范围：保持振幅谱和所有图件，清理 Methods 中无正文/图表承接的支线及重复内容；补充同一估计器的信噪比计算，形成可追溯结果库；起草 cover letter。侯磊绝对频率比工作与 274 h 共享记录、欧洲独立工作分别以一句放在正文末尾。下列编号用于作者批注。

全文逻辑

光钟及其网络能力提高 → 地球变化既是信号也是背景 → 测得总潮汐势差 → 识别月球和太阳频率半日潮 → 检验分量之间及实验处理的影响 → 报告其他分量的现有精度 → 讨论采样和稳定度如何限制更弱信号测量。

I ｜ Introduction

I1 ｜光钟网络的能力与用途

核心内容：由广义相对论的势差—钟速关系引出光钟，连接约 10^{-19} 的系统不确定度、频率传递和网络实验。10^{-18}、10^{-19}、10^{-20} 对应厘米、毫米、十分之一毫米的等效高程。测地、局域红移、暗物质及未来引力波探测作为已有文献支持的用途。

作用：让不同学科的读者知道光钟在测什么，以及为什么值得建立网络。保留上一稿文字，没有把精度量级写成应用的固定门槛。

作者修改：

I2 ｜为什么需要逐个识别信号

核心内容：地球环境中的质量迁移和形变同时提供信息、形成背景。要获取更弱信号，必须辨认已有贡献并评估可扣除程度。潮汐有明确物理来源，是本次对象；相邻频率、太阳日变化和间断采样使分离有实际困难。

作用：把“拆分潮汐”与未来更精密测量的意义连接起来。该动机放在引言，Discussion 不再重复应用清单。

作者修改：

I3 ｜本文做成什么

核心内容：沪汉光钟相隔 692 km，1350 km 光纤链路；353 天内 545.9 h 观测；测量固体潮与负荷的合成变化，并分别检出月球和太阳频率半日潮。

作用：用物理语言收尾。上海 Sr 钟、武汉 Yb 钟及光纤链路首次介绍分别引用对应技术论文，侯磊比值工作的说明移至正文末尾；首次写主月球半日潮和主太阳半日潮频率时，随即括号给出 M_2 和 S_2，不提前引入分组和回归细节。

作者修改：

R1 ｜实验与预测信号

核心内容：三段分别讲测量手段、预测信号和观测记录。稳定度写为 about $5.4\times10^{-16}/\sqrt{(\tau/s)}$，解释段内变化测势差、段间常数吸收静态偏置。$M_2$ 在引言首次物理名称处已介绍，这里继续以主月球半日潮

称呼。固体潮、负荷差分幅度及 20° 相差说明组合信号。非重叠 545.924 h 与三角滤波约 544 h 分别报告。

作用：建立读者理解后续结果所需的实验与物理基础。对应 Fig. 1；处理细节指向 Methods。

作者修改：

R2 ｜响应、相位与观测覆盖

核心内容：先报告非重叠完整模板 0.96±0.11，再报告两组 1.00±0.13、0.93±0.36 及同相—正交结果。N_2 和 K_2 首次出现时分别说明椭率月球半日潮和日月合成半日潮的物理意义；S_2 沿用引言已给出的主太阳半日潮名称。响应为 1 代表与预测变化幅度相符。随后报告三角滤波 0.97±0.14、0.90±0.29 及自由相位结果。

相位覆盖段说明 12.42 h 与 12 h 的差别为何有用，保留夏季 61% 条件信息和分阶段一致性。三角滤波全记录谱的结果指向 Methods、ED11。

作用：把频率比中的变化和潮汐的幅度、时间关系联系起来。两路线没有拼接为一套估计。

作者修改：

R3.1–R3.2 ｜振幅谱与分别检出

核心内容：Fig. 3c 的等效高程振幅扫描峰为 4.87 和 2.87 cm，位于 22.361、23.148 μHz；从时序扣除单位响应全部物理预测后，在这两个频率处分别为 0.71 和 1.02 cm。图上区分注明 Rayleigh 尺度与扫描步长。随后报告控制另一主频后的条件谱与 4.50×10^{-18}、1.92×10^{-18} 自由相位单频幅度，紧邻指向 ED Table 4 系数误差。

作用：给摘要的标量振幅谱峰提供正文出处，连接谱峰、条件谱与各自频率贡献。扫描峰、联合分量振幅和响应系数分开使用；ED7–10 仍按其原有密度或功率定义解释。

作者修改：

R3.3 ｜分别检出的可靠性

核心内容：同一小节分三层。第一层是双向扣除与相关性：去掉月球后太阳频率幅度 2.918→1.921；反向 4.857→4.505，单位均为 10^{-18}；典型相关 0.290 及联合系数相关给出耦合量级。第二层报告共同相位和分 campaign 相位的日周期敏感性及显式回归。第三层报告匹配样本链路、保留瞬态、组重采样、留出预测和海岸掩膜影响。

作用：回答“一个分量会影响另一个多少”和“实验或处理是否改变测量”。算法集中 Methods，主图 4 及 ED7–9 继续提供证据。

作者修改：

R4 ｜海洋负荷与日潮响应

核心内容：单列短节，保留负荷系数 0.89±0.55；日潮 0.36±0.50 明确属于三角滤波路线的日潮—半日潮两带拟合，误差取 scaled LS 与逐日 jackknife 较大值。天文日潮与经验 24 h 回归项分别说明。

作用：交代当前对进一步分量的约束，把精度为何较弱留给 Discussion。负荷原报误差定义的文献缺项另见作者核对单，本轮没有推断或改写成新算法。

作者修改：

D1 ｜从实测强度与精度解释分量可测性

核心内容：同一扫描条件下的月球与太阳频率振幅谱峰为 4.87 和 2.87 cm；三角滤波两组响应 0.97±0.14、0.90±0.29，与两带拟合的日潮 0.36±0.50 并列说明。月球峰较强且相位覆盖较好；当地频率附近的噪声及参数耦合同样影响测量精度。

作用：先用本研究已有量建立问题，不把振幅本身直接称为信噪比，不根据两组不同误差推定不同时间指数。

作者修改：

D2 ｜采样间隔、连续段长度与总跨度

核心内容：对规则采样的带限信号，奈奎斯特条件约束采样间隔。单段长度影响周期和相位覆盖、信号与段常数的区分；日潮后续观测提出至少连续两天的设计目标，短段不能自动按全部时长计入有效观测；链路“无跳点”按作者澄清指锁相环不失锁，正文强调持续锁定以保持相位连续，并指向 Methods 的链路锁相与监测小节；总跨度帮助分辨相邻频率。以现有 22.1016 和 22.6283 μHz 旁瓣及 99.56%、99.39% 功率下降说明间断的影响。

作用：把采样要求分清，不用奈奎斯特定理代替所有观测时长要求。原补偿极小值 0.996 和 1.0445 移至 Methods，图件保持原样。

作者修改：

D3 ｜时间积累与幅度信噪比公式

核心内容：在有限观测范围内，使用局部标度表达式：

$$\rho_i(T) \simeq \rho_i(T_0)\frac{\eta_i(T)}{\eta_i(T_0)}\left(\frac{T}{T_0}\right)^{a_i-b_i}.$$

T 是针对目标分量的有效观测时间，即对该测量可用区间的累计时长；T_0 按相同准则定义。固定采样效率时，a_i 描述未归一化、相位对齐后的信号累积，b_i 描述对应噪声标准差的累积；η_i 仅描述这些可用区间内剩余采样和参数耦合对幅度敏感度的影响，不把排除时间或已计入 T 的损失重复计入。η 是幅度效率，不是信息量比例。

匹配的相干周期信号取 a=1、独立白噪声取 b=1/2；η 不变时得到 √T 改善。公式使用假定的积累情形，没有拟合本记录的时间指数。相干变化进入 a，采样损失进入 η，避免重复归因。

作用：把信号积累、噪声和观测效率放在同一表达式中，并明确其适用条件。Methods 新增固定原设计矩阵和权重的白噪声计算，给出实测系数/标准误与理论误差对应的 SNR；没有用这些单时长结果反推时间指数。

作者修改：

D4 ｜为什么日潮和海洋负荷约束较弱

核心内容：天文日潮同样具有可预测相位，现有单次连续记录长度限制了周期覆盖，较长周期在短段中更难与偏置分开；较大的误差不等于失去相干性。至少两天是后续设计目标，本轮未据此删除旧数据，也未把所有短段的信息硬设为零。负荷预测较弱且与固体潮波形重叠。未描述的海洋负荷幅相变化 may 削弱固定模板下的积累，但本次没有测定这种相干损失或其指数。

作用：解释已有结果的差别，海洋幅相不稳定保留为可能机制，不预设 0.4–1 的指数范围，不宣称实测谱展宽。

作者修改：

D5 ｜持续网络观测

核心内容：已有技术能力足以继续观测；更好的稳定度、连续运行和相位覆盖改善分量测量。稳定端点、环境记录和更多站点帮助辨认弱变化及空间分布。

作用：从本次可测性出发交代下一步，保留相关测地、暗物质及未来引力波应用引文。实验室扰动不作为 Discussion 主线，必要归因条件集中于 Methods。

作者修改：

S ｜ Summary

核心内容：重述两地势差、两个振幅谱峰和幅相、条件谱、扣除及相关性证据，收束到更多站点的持续观测。

作用：短而定量地结束全文，不引入新数据。最后两句依次说明侯磊绝对频率比研究共享 274 h 夏季记录，以及欧洲独立潮汐测量；不再单列 Note added 标题。

作者修改：

图表与方法的安排

图表	本轮位置与用途	图件变化
Fig. 1	实验、预测及相位覆盖	无
Fig. 2	夏季时序与月潮相位	无
Fig. 3	等效高程峰值振幅与频率尺度标注	无，本轮沿用上一版
Fig. 4	可靠性检查	无
ED7–9	条件谱、双向扣除与相关性	无
ED10	正文引用移到 Discussion 旁瓣段	无
ED11	仍在 Methods，正文有结果说明与指向	无

Methods 保留各分量物理名称、两条处理路线和已有误差定义；本轮承接从 Discussion 移入的旁瓣补偿极小值与 S_2 物理归因条件，并在链路小节补充 PRL 已有的无偏数字相位补偿及各锁相环状态监测说明。本轮保留图 3c 的振幅定义。Methods 移出无当前正文/图表承接的 Kalman 与额外 wild-bootstrap 支线，原文及原报告值存入库；合并重复样本和谱密度定义。ED 所需算法、单位和误差说明保留。新增 SNR 方法和表格与 Discussion 指引对应。

M ｜ Methods 新增信噪比核算

保持每一拟合的原设计矩阵 X 和权重 W，用 $H=(X^{T}WX)^{-1}X^{T}W$ 表示观测到系数的线性算子。假定白频噪声系数 $\alpha=5.4\times10^{-16}\sqrt{s}$，第 k 个均值使用 n_k 秒，则 $u^2=\alpha^2\sum H_{ik}^2/n_k$。实际比值 $\rho=|A|/u_actual$，白噪声预期使用同一个 A 和该 u。累计有效样本时间 T=1,965,327 s，不用 353 天替代，不按两天标准重新删数据。

非重叠路线信号	实际 SNR	同一估计器白噪声预期
总潮汐模板	8.83	9.79
月球半日潮组	7.58	7.50
太阳频率半日潮组	2.54	3.14
日潮组	1.08	1.55
新两模板拟合：固体潮	3.36	5.81
新两模板拟合：海洋负荷	0.89	1.17

前四行保留原 period 噪声权重和 max(scaled-LS, UTC-day jackknife) 误差。后两行为同一非重叠数据上新做的等权两模板拟合，43 个 UTC 日逐日删除并重拟合全部参数。此处 0.89 是**信噪比**；新负荷系数为 0.486±0.544，并非原稿 0.89±0.55 系数的复现。

月球组与共同白噪声预期接近；其他项的经验误差有所增大，海潮不是唯一偏离项。本轮计算没有测出海潮的相干时间指数。三角滤波的月球、太阳频率、日潮 SNR 另按原报值求得 6.93、3.10、0.72，不拼接到非重叠路线。

L ｜结果库与归档

库文件分别记录：八分潮的准确频率/局部扫描峰振幅、模型频率投影、物理复相量、分量耦合、两完整模板探索拟合、信噪比、移出 Methods 的旧段落及原负荷来源缺项。每项注明“本轮实算”“既有扫描提取”或“仅原作者报告”。完整脚本和输入留在本地，供后续重算；对外审阅库只含汇总结果与来源说明，不含原始观测行。

C ｜ Cover letter

英文草稿先讲研究问题与实验结果，再说明分量识别对扣除背景、寻找更弱变化的意义。末段如实说明与侯磊比值工作的共享记录，并引用欧洲独立工作。没有宣称首次，没有代填独家投稿、作者同意或利益冲突声明，尚未发送。

作者总体意见

可直接按 I1、R3.3、D2 等编号修改上面的内容。

作者修改：